Bảo Tàng

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

$Soren$ đang ở trong bảo tàng và muốn xem càng nhiều bức tranh càng tốt.

Bảo tàng có thể được biểu diễn như một lưới hình chữ nhật có $n \times m$ ô. Mỗi ô có thể là trống hoặc không thể đi qua. Các ô trống được đánh dấu bằng '.', các ô chướng ngại vật được đánh dấu bằng '$*$'. Mỗi hai ô kề nhau thuộc các loại khác nhau (một ô trống và một ô chướng ngại vật) được phân chia bởi một bức tường chứa một bức tranh.

Ở ban đầu, $Soren$ ở trong một ô trống nào đó. $Soren$ có thể di chuyển đến bất kỳ ô trống nào có một cạnh chung với ô hiện tại.

Đối với một số vị trí bắt đầu, bạn cần tính toán số lượng tối đa các bức tranh mà $Soren$ có thể nhìn thấy. $Soren$ chỉ có thể nhìn thấy bức tranh nếu $Soren$ ở trong ô kề cạnh với bức tường chứa bức tranh đó. $Soren$ có rất nhiều thời gian nên muốn xem nhiều tranh nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa ba số nguyên n, m và k $(3 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq k \leq min(n * m, 100000))$ - kích thước của bảo tàng và số lượng vị trí bắt đầu cần xử lý.

Mỗi trong n dòng tiếp theo chứa m ký tự '.', '$*$' - mô tả của bảo tàng. Đảm bảo rằng tất cả các ô biên đều không thể đi qua, vì vậy $Soren$ không thể ra khỏi bảo tàng.

Mỗi trong k dòng cuối cùng chứa hai số nguyên x và y $(1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m)$ - hàng và cột của một trong các vị trí bắt đầu của $Soren$ tương ứng. Các hàng được đánh số từ trên xuống dưới, cột - từ trái sang phải. Đảm bảo rằng tất cả các vị trí bắt đầu đều là ô trống.

Output

In ra k số nguyên - số lượng tối đa các bức tranh mà $Soren$ có thể nhìn thấy nếu cô ấy bắt đầu ở vị trí tương ứng.

Sample Input

```
5 6 3
******
*..*.*
******
*....*
******
2 2
2 5
4 3
```

Sample Output

```
6
4
10
```